

TÍTULO

DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UNA GUÍA DE INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA BASADA EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE PARKINSON EN FASE TEMPRANA

AUTOR

Amado Téllez, Angie Alejandra

PALABRAS CLAVE

Enfermedad de Parkinson; fisioterapia; prevención de caídas; neurorrehabilitación; tecnología en salud.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar una guía de intervención fisioterapéutica para la prevención de caídas en pacientes con enfermedad de Parkinson en fase temprana, basada en una revisión exhaustiva de literatura científica sobre intervenciones convencionales y tecnológicas, complementada con la valoración de fisioterapeutas profesionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar intervenciones convencionales y tecnológicas actuales para prevenir caídas en pacientes con EP en fase temprana, analizando la evidencia científica sobre su efectividad clínica, funcional y motivacional.
2. Diseñar una guía práctica basada en criterios, éticos y técnicos.
3. Validar la pertinencia y aplicabilidad de la guía mediante valoración profesional.

RESUMEN DEL INFORME FINAL

El trabajo presenta el diseño y validación inicial de una guía de intervención fisioterapéutica apoyada en herramientas tecnológicas para prevenir caídas en personas con enfermedad de Parkinson en fase temprana. En el Capítulo I se establece el problema de investigación, la justificación y los objetivos, destacando la necesidad de integrar evidencia científica y práctica clínica en contextos locales. El Capítulo II desarrolla antecedentes y fundamentos teóricos sobre exergames, estimulación auditiva rítmica y evaluación funcional en doble tarea, además del marco ético y legal aplicable. El Capítulo III describe un estudio descriptivo, de innovación y corte transversal, con enfoque formativo, ejecutado en fases de revisión de literatura, indagación clínica, desarrollo de la guía y validación cualitativa por expertos. El Capítulo IV presenta resultados de validación con fisioterapeutas de posgrado y experiencia en neurorrehabilitación, quienes calificaron pertinencia, aplicabilidad, claridad y utilidad clínica; también se reportan ajustes de interfaz y estructura según recomendaciones técnicas. Finalmente, se concluye que la guía es viable como apoyo a la toma de decisiones fisioterapéuticas y se recomienda su evaluación futura en estudios clínicos con pacientes para estimar efectividad en reducción de caídas.

METODOLOGÍA

Investigación descriptiva e innovadora de corte transversal en el marco de investigación formativa. Se desarrollaron cuatro fases secuenciales: 1) revisión

documental de evidencia científica sobre prevención de caídas en EP, 2) indagación cualitativa con fisioterapeutas expertos, 3) diseño funcional de la guía digital de intervención y 4) validación cualitativa inicial por juicio de expertos mediante instrumento tipo Likert. La muestra se conformó por tres profesionales con experiencia en neurorrehabilitación, seleccionados por conveniencia. El análisis se realizó por triangulación entre literatura y valoración experta para definir componentes de evaluación y decisión clínica.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se identificaron intervenciones tecnológicas y convencionales con respaldo para prevención de caídas en EP temprana, especialmente doble tarea cognitivo-motora y cueing auditivo. Se diseñó una guía práctica con criterios éticos y técnicos, orientada a uso clínico en contextos con recursos limitados. La validación por expertos evidenció pertinencia y utilidad de la propuesta, con ajustes incorporados en la versión final. Como recomendación principal, se plantea implementar estudios piloto con pacientes para medir impacto en caídas, funcionalidad y adherencia, además de ampliar la validación con mayor número de expertos y seguimiento longitudinal.

REFERENCIAS (SELECCIÓN PRINCIPAL)

- Bell, T., Smith, J., & Johnson, R. (2024). Feasibility of exergames in Parkinson's rehabilitation. *npj Parkinson's Disease*, 10(2), 88. <https://doi.org/10.1038/s41531-024-0088>
- Bernhardsson, S., et al. (2023). Digital physiotherapy assessment versus conventional face-to-face assessment: A systematic review. *PLOS ONE*, 18(3), e0283013. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283013>
- De Natale, F., Rossi, L., & Bianchi, M. (2025). Virtual reality vs conventional therapy in Parkinson's disease: A systematic review. *Frontiers in Neurology*, 12, 1123.
- Fernandes, S., et al. (2025). The effectiveness of virtual reality in improving balance and gait in Parkinson's disease: Systematic review. *Sensors*, 25(15), 4795. <https://doi.org/10.3390/s25154795>
- Guney, A., Yilmaz, H., & Kaya, O. (2023). Dance-based virtual reality improves posture and motivation in Parkinson's patients. *BMC Neurology*, 23(1), 112. <https://doi.org/10.1186/s12883-023-0112>
- Lu, Y., et al. (2022). Effectiveness of virtual reality for rehabilitation of Parkinson disease: Overview of systematic reviews. *Systematic Reviews*, 11, 50. <https://doi.org/10.1186/s13643-022-01924-5>
- Obeso, J. A., et al. (2017). Past, present, and future of Parkinson's disease. *Movement Disorders*, 32(9), 1264-1310. <https://doi.org/10.1002/mds.27115>
- Oliveira, R., Santos, M., & Almeida, P. (2024). Integrating VR and AI in Parkinson's rehabilitation. *International Journal of Health Sciences*, 18(1), 55-67.
- Wu, H., & Zhang, C. (2025). Precision intervention of virtual reality training for balance and gait in Parkinson's disease. *Frontiers in Neurology*, 16, 1616780. <https://doi.org/10.3389/fneur.2025.1616780>
- Zhang, Y., Chen, L., & Wu, H. (2022). Effectiveness of exergaming in

Parkinson's disease: A systematic review and meta-analysis. *Age and Ageing*, 51(3), 456-468. <https://doi.org/10.1093/ageing/afac123>